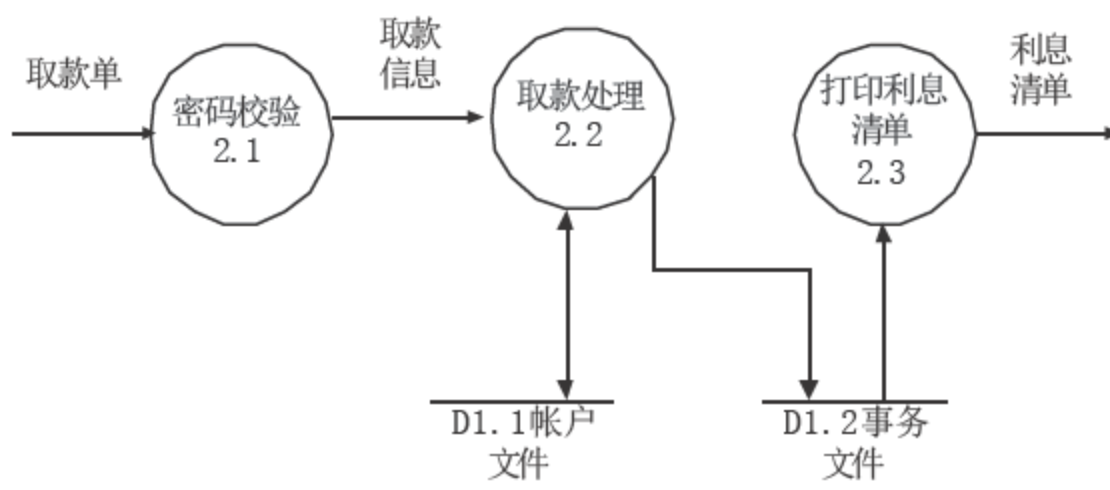
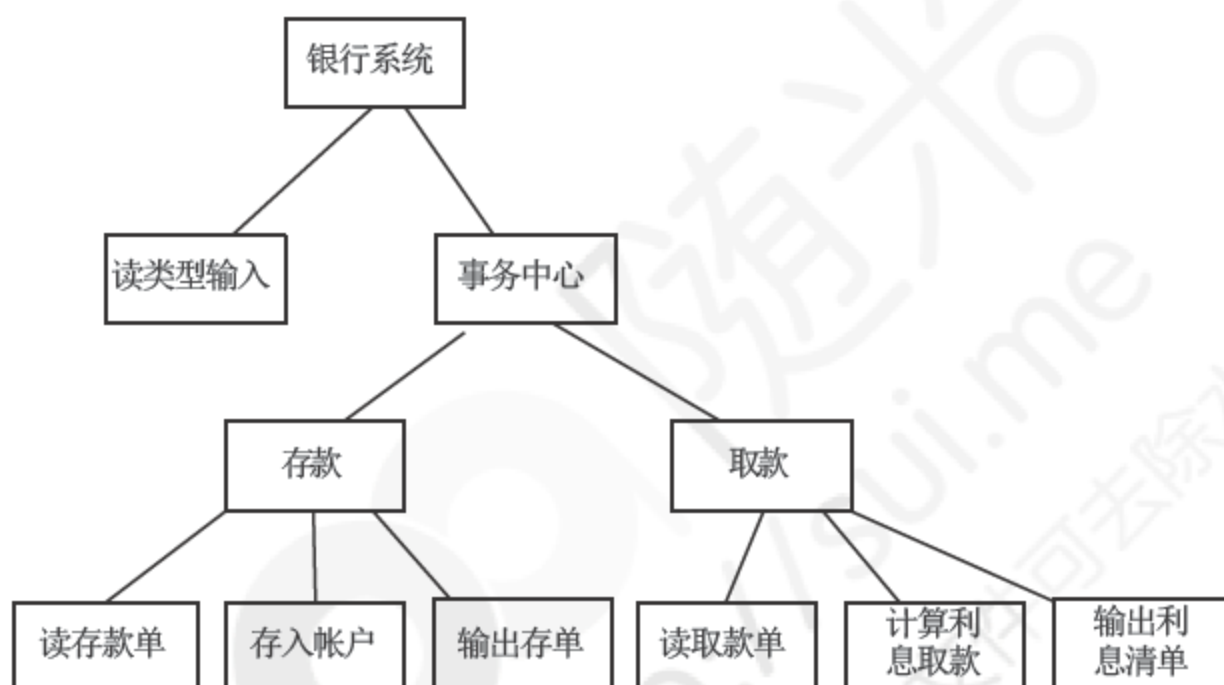




(2)



2. 无统一答案，酌情给分。

河南大学计算机与信息工程学院 2011~2012 学年第一学期期末

软件工程 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 卷面总分: 100 分

题 号	一	二	三	四	五	总成绩	合分人
得 分							

得分	评阅人

一、选择题(将答案填到答题卡中, 本题共 15 题, 每题 2 分, 共 30 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- 程序的三种基本控制结构是 ()。
 - 过程、子程序和分程序
 - 顺序、选择和循环
 - 递归、堆栈和队列
 - 调用、返回和转移
- 在软件开发模型中, 提出最早、应用最广泛的模型是 ()。
 - 瀑布模型
 - 螺旋模型
 - 增量模型
 - 喷泉模型
- () 是把对象的属性和操作结合在一起, 构成一个独立的对象, 其内部信息对外界是隐蔽的, 外界只能通过有限的接口与对象发生联系。
 - 多态性
 - 继承
 - 封装
 - 消息
- 总体设计的目的是确定整个系统的 ()。
 - 规模
 - 测试方案
 - 费用
 - 功能及模块结构
- 模块的内聚性最高的是 ()。
 - 逻辑内聚
 - 时间内聚
 - 偶然内聚
 - 功能内聚

- 6、若有一个计算类型的程序，它的输入量只有一个 x ，其范围是 $[-1.0, 1.0]$ ，现从输入的角度考虑一组测试用例： $-1.001, -1.0, 1.0, 1.001$ 。设计这组测试用例的方法是（ ）。
- A. 条件覆盖法 B. 等价分类法
C. 边界值分析法 D. 错误推测法
- 7、面向对象分析是对系统进行（ ）的一种方法。
- A. 需求建模 B. 程序设计
C. 设计评审 D. 测试验收
- 8、因计算机硬件和软件环境的变化而作出的修改软件的过程称为（ ）。
- A. 校正性维护 B. 适应性维护
C. 完善性维护 D. 预防性维护
- 9、软件生命周期中所花费用最多的阶段是（ ）。
- A. 详细设计 B. 软件编码
C. 软件测试 D. 软件维护
- 10、下列属于维护阶段的文档是（ ）。
- A. 软件规格说明 B. 用户操作手册
C. 软件问题报告 D. 软件测试分析报告
- 11、下列模型属于成本估算方法的有（ ）。
- A. COCOMO 模型 B. McCall 模型
C. McCabe 度量法 D. 时间估算法
- 12、软件按照设计的要求，在规定时间和条件下达到不出故障、持续运行的要求的质量特性称为（ ）。
- A. 可用性 B. 可靠性
C. 正确性 D. 完整性
- 13、对象是 OO 方法的核心，对象的类型有多种，通常把例如飞行、事故、演出、开会等等，称之为（ ）。
- A. 有形实体 B. 作用 C. 事件 D. 性能说明
- 14、研究开发所需要的成本和资源是属于可行性研究中的（ ）。
- A. 技术可行性 B. 经济可行性
C. 社会可行性 D. 法律可行性
- 15、软件详细设计主要采用的方法是（ ）。

- A. 模块设计 B. 结构化设计
C. PDL 语言 D. 结构化程序设计

得分	评阅人

二、判断题（将答案填到答题卡中，本题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1、软件维护就是改正软件中的错误。 ()
- 2、如果测试人员在一段程序的测试中没有发现错误，说明这段程序的可靠性就好。 ()
- 3、软件需求分析的任务是建立软件模块结构图。 ()
- 4、在 CMM 的级别认证中，如果某一个级别的大多数关键过程域都已经实现，只有一个关键过程域或个别关键实践没有实现，也可以认为已达到了该级别的认证。 ()
- 5、数据流图与程序流程图的主要区别是程序流程图中各处理框之间有严格的时间上的顺序。而数据流图只反映数据的流向，不反映处理逻辑的先后。 ()
- 6、快速原型法是在原型基础上逐渐完成整个系统的开发工作。 ()
- 7、与确认测试阶段有关的文档是概要设计说明书。 ()
- 8、使用好的开发工具可以降低开发成本。 ()
- 9、面向对象的集成测试重点在于发现不同类之间的协作错误。 ()
- 10、需求分析报告只有软件分析人员能看懂。 ()

得 分	评阅人

三、填空题（本题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

- 1、单元测试过程应为测试模块开发一个_____和(或)若干个_____。
- 2、软件由程序、_____、_____组成。

- 3、一个学生可以选修多门课程，一门课程可以由多个学生选修，那么学生和课程之间是_____关联。
- 4、一个模块拥有的直属下级模块的个数称为_____，一个模块的直接上级模块的个数称为_____。
- 5、将数据流图映射为程序结构时，所用映射方法涉及信息流的类型。其信息流分为_____和_____两种类型。
- 6、类 A 的一个操作调用类 B 的一个操作，且这两个类之间不存在其他关系，那么类 A 和类 B 之间是_____关系。

得 分	评阅人

四、简答题（本题共 4 小题，共 20 分）

1、软件生命周期主要包括哪些阶段？请简要说明各阶段的主要任务。（5 分）

2、比较面向对象开发方法与结构化开发方法的异同。（5 分）

3、什么是黑盒测试？什么是白盒测试？（5 分）

4、试述软件概要设计过程中应遵循的基本原理。（5 分）

得 分	评阅人

五、综合题（本题共 2 小题，共 20 分）

1、为方便储户，某银行拟开发计算机储蓄系统。储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款，系统记录存款人姓名、住址、存款类型、存款日期、利率等信息，并印出存款单给储户；如果是取款，系统计算利息并印出利息清单给储户。（本题 12 分）

（1）请用分层数据流图的方法描绘本系统的功能。（6 分）

(2) 用面向数据流的方法设计系统的结构。(6 分)



学号: 姓名: 年级: 专业: 密 封 线

99 随米
http://sui.me
加入打印后, 文件可去除水印

2、根据你课程实践的经验, 论述你参与分析和开发的项目概要和你所担任的工作 (本题 8 分)。

河南大学计算机与信息工程学院 2011~2012 学年第一学期期末

软件工程 试卷 A 卷答案

一、单项选择题（本题共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1、B | 2、A | 3、C | 4、D | 5、D |
| 6、C | 7、A | 8、B | 9、D | 10、C |
| 11、A | 12、B | 13、C | 14、B | 15、D |

二、判断题（本题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

1—5: ×、×、×、×、√

6—10: √、×、×、√、×

三、填空题（本题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1、驱动模块（程序），存根模块（程序）； | 2、数据，文档 |
| 3、多对多； | 4、模块的扇出，模块的扇入 |
| 5、事物流，变换流 | 6、依赖 |

四、简答题（本题共 4 小题，共 20 分，答对要点即得分）

1. 答：软件生命周期一般包括分析、设计、实现、测试、维护等阶段。

分析阶段：分析、整理和提炼所收集到的用户需求，建立完整的分析模型，将其编写成软件需求规格说明和初步的用户手册。

设计阶段：设计人员依据软件需求规格说明文档，确定软件的体系结构，进而确定每个模块的实现算法、数据结构和接口等，编写设计说明书，并组织进行设计评审。

实现阶段：将所设计的各个模块编写成计算机可接受的程序代码，与实现相关的文档就是源程序以及合适的注释。

测试阶段：在设计测试用例的基础上，测试软件的各个组成模块。然后，将各个模块集成起来，测试整个产品的功能和性能是否满足已有的规格说明。

维护阶段：为了改正错误、适应环境变化和增强功能，对软件进行一系列的修订。

2. 答：结构化方法的最大特点是面向功能分解问题。但由于处理与数据是分离的，并且在设计阶段与分析阶段采用不同的模型。优点是：简单、实用，适合于瀑布模型，易于为开发者掌握，特别适合于数据处理领域中的应用。缺点是：对于规模大、复杂的项目不太适应；难以解决软件重用，难于适应需求变化，难以解决维护问题。

面向对象方法以最稳定的对象与类系统作为考虑问题的出发点，通过不

断反复、累增，逐步改进系统，从而更易获得符合用户需求、简单可靠、适应性强的系统。面向对象方法强调对象结构，而不是程序结构，从而解决了抽象和重用问题，成为当今的主流模式。

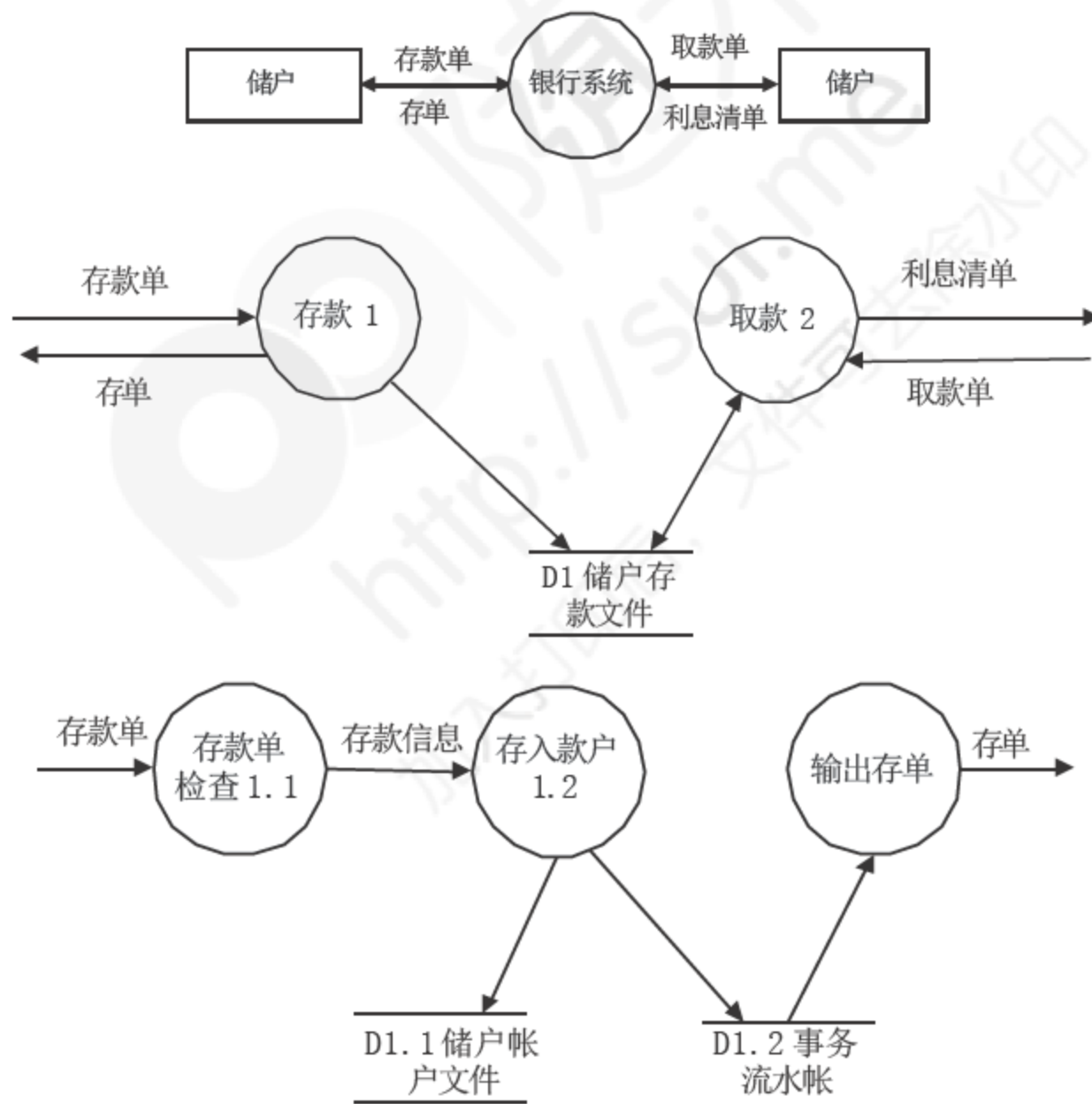
3. 答：黑盒测试法把程序看作一个黑盒子，完全不考虑程序的内部结构和处理过程。它只检查程序功能是否能按照 SRS 规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据并产生正确的输出信息，又称为功能测试。

白盒测试法：把程序看成装在一个透明的白盒子里，测试者完全知道程序的结构和处理算法。这种方法按照程序内部的逻辑测试程序，检测程序中的主要执行通路是否都能按预定要求正确工作。又称为结构测试。

4. 答：模块化、抽象、逐步求精、信息隐藏和局部化、模块独立。

五、综合题（本题共 2 小题，共 20 分）

1.



河南大学计算机与信息工程学院 2011~2012 学年第一学期期末

软件工程 试卷 B 卷

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题 号	一	二	三	四	五	总成绩	合分人
得 分							

得分	评阅人

一、选择题(将答案填到答题卡中，本题共 15 题，每题 2 分，共 30 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1、开发软件所需高成本和产品的低质量之间有着尖锐的矛盾，这种现象称做()。

- A. 软件工程 B. 软件周期 C. 软件危机 D. 软件产生

2、软件需求分析的主要任务是准确地定义出要开发的软件系统要()。

- A. 如何做 B. 做什么 C. 怎么做 D. 对谁做

3、快速原型模型的主要特点之一是()

- A. 开发完毕才见到产品
B. 及早提供全部完整的软件产品
C. 开发完毕后才见到工作软件
D. 及早提供工作软件

4、如果某种内聚要求一个模块中包含的任务必须在同一段时间内执行，则这种内聚为()。

- A. 时间内聚 B. 功能内聚
C. 信息内聚 D. 过程内聚

- 5、软件维护产生的副作用，是指()。
- A. 开发时的错误 B. 隐含的错误
C. 运行时误操作 D. 因修改软件而造成的错误
- 6、() 意味着一个操作在不同的类中可以有不同的实现方式。
- A. 多态性 B. 多继承 C. 类的复用 D. 封装
- 7、DFD 中的每个加工至少需要()。
- A. 一个输入流 B. 一个输出流
C. 一个输入或输出流 D. 一个输入流和一个输出流
- 8、对象是 OO 方法的核心，对象的类型有多种，通常把例如汽车、轮船、房屋等等，称之为()
- A. 有形实体 B. 作用 C. 事件 D. 性能说明
- 9、黑盒测试在设计测试用例时，主要需要研究()
- A. 详细设计说明 B. 需求规格说明与概要设计说明
C. 项目开发计划 D. 概要设计说明与详细设计说明
- 10、在各种不同的软件需求中，功能需求描述了用户使用产品必须要完成的任务，可以在用例模型或方案脚本中予以说明，() 是从各个角度对系统的约束和限制，反映了应用对软件系统质量和特性的额外要求。
- A. 业务需求 B. 功能要求
C. 非功能需求 D. 用户需求
- 11、汽车有一个发动机。汽车和发动机之间属于 () 关系。
- A. 一般具体 B. 主从关系
C. 分类关系 D. 整体部分
- 12、维护活动必须应用于()。
- A. 软件文档 B. 整个软件配置
C. 可执行代码 D. 数据
- 13、在软件维护工作中，如果对软件的修改只限制在原需求说明书的范围之内，这种维护是属于()
- A. 纠正性维护 B. 适应性维护
C. 完善性维护 D. 预防性维护
- 14、可行性分析是在系统开发的早期所做的一项重要论证工作，它是决定该系统是否开发的决策依据，因必须给出() 的回答。

- A. 确定 B. 正确 C. 行或不行 D. 无二义

15、美国卡内基—梅隆大学 SEI 提出的 CMM 模型将软件过程的成熟度分为 5 个等级，以下选项中属于可管理级的特征是()。

- A. 工作无序，项目进行过程中经常放弃当初的计划
B. 建立了项目级的管理制度
C. 建立了企业级的管理制度
D. 软件过程中活动的生产率和质量是可度量的

得分	评阅人

二、判断题（将答案填到答题卡中，本题共 10 小题，

每题 1 分，共 10 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1、需求是变化的，软件是灵活的，总可以满足需求。 ()
2、因为面向对象程序设计模式解决了抽象和重用，所以成为了当今的主流模式。 ()
3、模块的内聚程度最高的是功能内聚。 ()
4、好的测试是用少量的测试用例运行程序，发现被测程序尽可能多的错误。 ()
5、如果利用快速原型法进行开发，那么就不必进行需求分析。 ()
6、度量程序复杂程度的目的是对该程序测试难度的一种估计。 ()
7、解决软件危机的途径是按工程化的原则和方法进行软件开发。()
8、一段可以运行的程序称之为软件。 ()
9、面向对象的集成测试重点在于发现不同类之间的协作错误。 ()
10、 CMM 能力成熟度模型只关注软件过程，不关注软件开发技术和人员问题，说明开发技术和人员问题并不重要。 ()

得 分	评阅人

三、填空题（本题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

- 1、使用_____原型可以让用户更多、更早地参与需求分析过程。

- 2、从工程管理的角度看,软件设计可分为_____和_____两大步骤。
- 3、确认测试应检查软件能否按合同要求进行工作,即检查软件是否满足_____的确认标准。
- 4、类之间的_____是现实世界中遗传关系的模拟,它表示类之间的内在联系以及对属性和方法的共享。
- 5、对象之间进行通信的构造叫做_____。
- 6、UML 的类包含三个部分:类的名称、_____,_____。
- 7、为了便于对照检查,测试用例应由输入数据和预期的_____两部分组成。
- 8、将数据流图映射为程序结构时,所用映射方法涉及信息流的类型。其信息流分为事物流和_____两种类型。

得 分	评阅人

四、简答题 (本题共 4 小题, 共 20 分)

- 1、什么是软件工程? 什么是软件过程? (5 分)
- 2、简述软件配置管理的目标和基线的含义。(5 分)
- 3、软件总体结构设计的目标是什么? (5 分)
- 4、面向对象程序设计语言最基本的机制包括哪些? (5 分)

得 分	评阅人

五、综合题 (本题共 2 小题, 共 20 分)

1. 用 SA 方法画出下列问题的顶层和 0 层数据流图。(本题 12 分)
某运动会管理系统接受来自运动员的报名单、裁判的比赛项目及项

目成绩，产生运动员号码单发送给运动员，项目参加者发送给裁判，单项名次、团体名次发送给发布台。该系统有两部分功能：

（1）登记报名单：接受报名单、比赛项目，产生运动员号码单、项目参加者，形成运动员名单及团体成绩表两种数据存储。

（2）统计成绩：接受项目成绩，查询运动员名单，产生单项名次，填写团体成绩，最后产生团体名次。

2. 根据你课程实践的经验，论述你参与分析和开发的项目概要和你所担任的工作（本题 8 分）。

软件工程 试卷 B 卷 答案

1、 C 2、 B 3、 D 4、 A 5、 D

6、A 7、D 8、A 9、B 10、C

11、 D 12、 B 13、 C 14、 C 15、 D

1—5: $\times$, $\checkmark$, $\checkmark$, $\checkmark$, $\times$

6—10: $\checkmark$, $\checkmark$, $\times$, $\checkmark$, $\times$

1、快速 2、概要设计， 详细设计

3、软件需求规格书

4、继承关系

5、消息

6、属性，方法

7、输出结果

8、变换流

1. 答: 定义1: 为了经济地获得可靠的且能在实际机器上有效地运行的软件, 而建立和使用完善的工程原理。

定义2: 软件工程是用科学知识和技术原理来定义、开发维护软件的一门科学。其主要思想是用工程的方法代替传统手工方法。这种工程化的思想贯穿到需求分析, 设计, 实现, 直到维护的整个这程。

定义3: 是研究和应用如何以系统性, 规范化, 可定量的方法去开发, 操纵和维护软件, 即把工程实践应用到软件上。

1993年 IEEE 软件工程定义:软件工程是(1)将系统化的、严格约束的、可量化的方法应用于软件的开发、运行和维护,即将工程化应用于软件。(2)在(1)中所述方法的研究。

软件过程是为了获得高质量软件所需要完成的一系列任务的框架，它规定了完成各项任务的工作步骤。描述了 who、when、what、how，用以实现某一个特定的具体目标。定义了运用方法的顺序、应该交付的文档资料、管理措施和标识软件开发各个阶段任务完成的里程碑。

2. 答：配置管理的含义：配置管理是一组管理整个软件生存期个阶段中变更的活动，标识变更、控制变更、确保变更能正确的实现、并报告有关变更情况，使变更所产生的错误最小并最有效地提高生产率。

基线的含义：基线是通过了正式复审的软件配置项，是软件生存期中

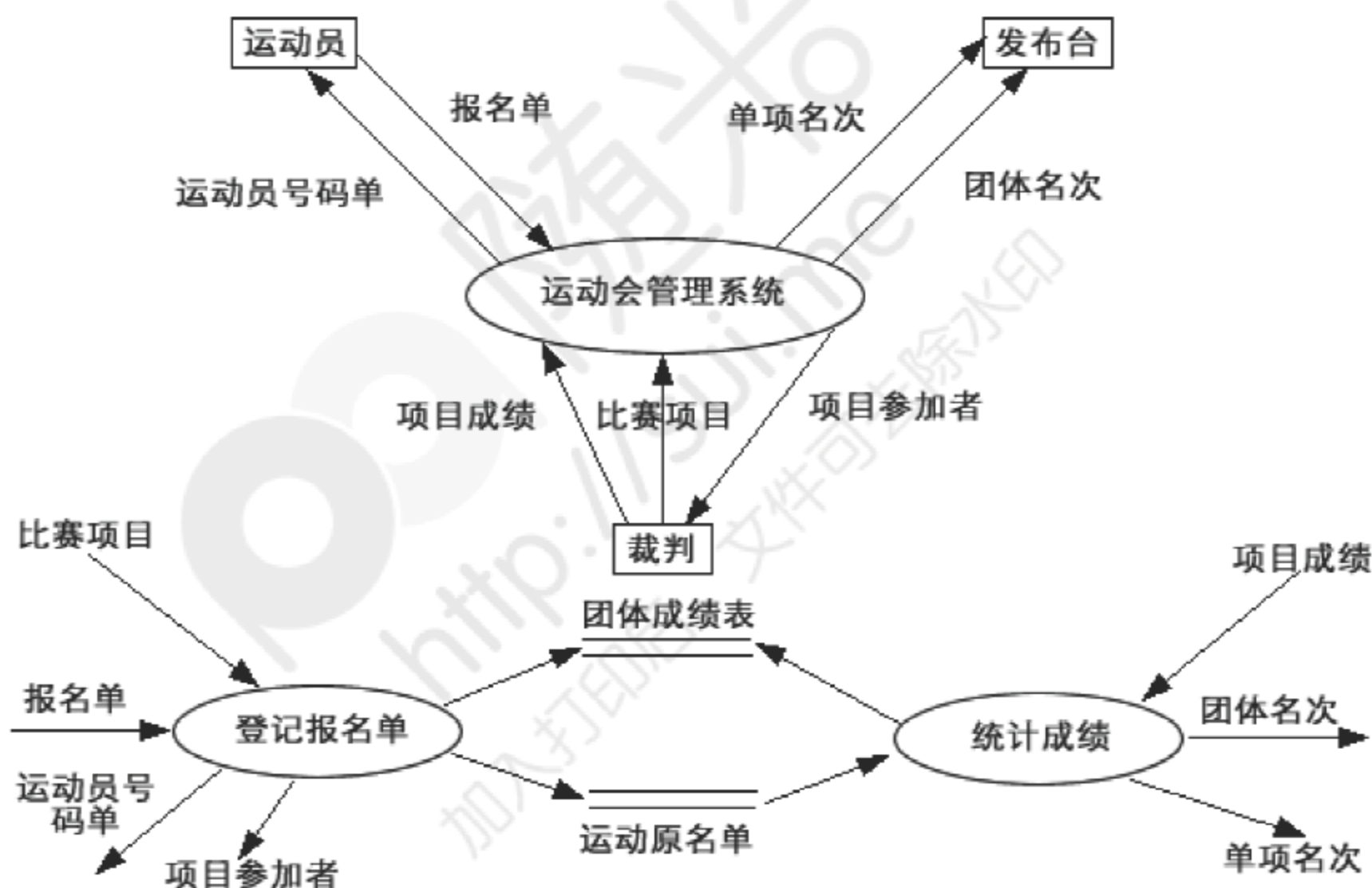
各开发阶段的一个特定的检查点，使各阶段工作划分更加明确化。能够保证当基线发生错误时，可以知道其所处的位置，并返回到最近和最恰当的基线上。

3. 答：产生一个模块化的程序结构并明确各模块之间的控制关系,此外还要通过定义界面,说明程序的输入输出数据流,进一步协调程序结构和数据结构。

4. 答：类、子类、对象和实例的定义，单继承和多继承，对象的部分—整体关系，消息传递和动态链接等等。

五、综合题（本题共 2 小题，共 20 分）

1. 每个 6 分



2. 无统一答案，酌情给分。

专业:

年级:

姓名:

学号:

密

封

线

河南大学计算机与信息工程学院 2012~2013 学年第一学期期末

软件工程 试卷 A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

题 号	一	二	三	四	五	总成绩	合分人
得 分							

一、选择题 (本题共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 开发软件所需高成本和产品的低质量之间有着尖锐的矛盾,这种现象称为 ()。
A. 软件工程 B. 软件周期
C. 软件危机 D. 软件产生
2. 软件详细设计的主要任务是确定每个模块的 ()。
A. 算法和使用的数据结构 B. 外部接口
C. 功能 D. 编程
3. 下列哪个图不属于 UML 动态视图 ()。
A. 状态图 B. 协作图
C. 配置图 D. 顺序图
4. 模块独立性所追求的目标是: ()。
A. 高内聚高耦合 B. 高内聚低耦合
C. 低内聚高耦合 D. 低内聚低耦合
5. 面向对象设计的最高原则是: ()
A. 开放封闭原则 B. 接口隔离原则
C. 依赖倒置原则 D. 单一职责原则
6. 软件开发时, 一个错误发现得越晚, 为改正它所付出的代价就 ()。
A. 越大 B. 越小

2. 面向对象的三大机制是: 封装、继承、_____。
3. 需求开发的内容包括: 需求获取、_____, 规格说明、需求验证。
4. 根据维护的目的不同, 一般可以把软件维护分为纠错性维护、适应性维护、_____, 和预防性维护。
5. 面向对象程序的基本组成单元是: _____。

四、简答题 (本题共 6 小题, 共 30 分)

1. 什么是软件工程, 软件工程的目标是什么? (5分)
2. 请简述什么是软件生命周期、软件生命周期主要包含哪些阶段, 每个阶段的主要任务又是什么。(5 分)
3. 请简述结构化开发方法和面向对象开发方法的基本思想分别是什么。(5 分)
4. 请简要描述软件测试一般包含哪几步、每步活动的目的以及所通常采用的测试技术是什么。(5分)
5. 请简述软件配置和基线的含义。(5 分)
6. 论述面向对象方法学中三类模型 (对象模型、动态模型、功能模型) 分别描述的内容是什么。(5 分)

五、综合题（本题共 2 小题，每题 15 分，共 30 分）

1. 为方便储户，某银行拟开发计算机储蓄系统。该系统的存款和取款功能的使用场景描述如下：

存款：业务人员首先输入储户的帐号；然后系统验证账户的有效性；如果账户有效，系统提示业务人员输入存款金额，业务人员在看到提示后输入存款金额，在然后系统修改账户库中的当前账户信息，在日志数据库写入储户的存款记录，并向业务人员返回存款成功信息；如果账户无效（被冻结等情况），系统返回账户无效提示。

取款：业务人员首先输入储户的帐号，然后系统提示储户输入账户密码，储户在听到提示后输入账户密码；在然后，系统验证储户密码是否正确，如果正不正确，提示储户重新输入密码，如果正确，系统系统提示业务人员输入取款金额，业务人员在看到提示后输入取款金额，系统修改后台账户库中当前账户的资料，在日志数据库写入储户的取款记录，并向业务人员返回账户修改成功信息。

请仅根据上述存款和取款的功能描述，基于结构化软件开发方法，完成如下两步：

- (1) 根据系统的功能描述，绘制分层数据流图（10 分）
 - (2) 根据数据流图，请建立系统的结构图（5 分）
2. 请结合你课程实验所参与开发的软件系统，基于面向对象的软件开发方法，完成如下的内容：
 - (1) 绘制自己所参与的系统的用例图（5 分）
 - (2) 选择一个用例给出其完整的用例描述（5 分）
 - (3) 基于自己所选定的用例的描述，识别该用例所涉及的三种分析类（5 分）

河南大学计算机与信息工程学院 2012~2013 学年第一学期期末

软件工程 试卷 A 卷答案

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

一、选择题（本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1-5 CACBA

5-10 ABDED

二、判断题（本题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

FFTTT

三、填空题（本题 5 空，每空 2 分，共 10 分）

1. 方法

2. 多态

3. 需求建模

4. 完善性维护

5. 类

四、简答题（本题共 6 小题，共 30 分）

1. 软件工程是将系统化、规范化、可度量的方法应用于软件的开发、运行和维护过程，即将工程化应用于软件中的方法的研究。

目标：付出较低的开发成本；达到所需的软件功能；取得较好的软件性能；开发的软件易于移植；需要较低的维护费用；能按时完成开发工作，及时交付使用。

2、软件生命周期是指软件产品从考虑其概念开始到交付使用，直至最终退役为止的整个过程。

软件生命周期一般包括分析、设计、实现、测试、维护等阶段。

分析阶段：分析、整理和提炼所收集到的用户需求，建立完整的分析模型，将其编写成软件需求规格说明和初步的用户手册。

设计阶段：设计人员依据软件需求规格说明文档，确定软件的体系结构，进而确定每个模块的实现算法、数据结构和接口等，编写设计说明书，并组织进行设计评审。

实现阶段：将所设计的各个模块编写成计算机可接受的程序代码，与实现相关的文档就是源程序以及合适的注释。

测试阶段：在设计测试用例的基础上，测试软件的各个组成模块。然后，将各个模块集成起来，测试整个产品的功能和性能是否满足已有的规格说明。

维护阶段：为了改正错误、适应环境变化和增强功能，对软件进行一系列的修订。

3. 结构化方法的基本思想是抽象与分解。在分析与设计过程中，开发人员按照功能分解的原则，自顶向下、逐步求精，直到实现软件功能为止。

面向对象方法的基本思想是将人们对现实世界的认识映射到软件问题，因此它更符合人类的思维方式。

4. 测试步骤又通常分为 4 步，即单元测试、集成测试、确认测试和系统测试。单元测试、集成测试常用白盒。确认测试和系统测试常用黑盒测试。

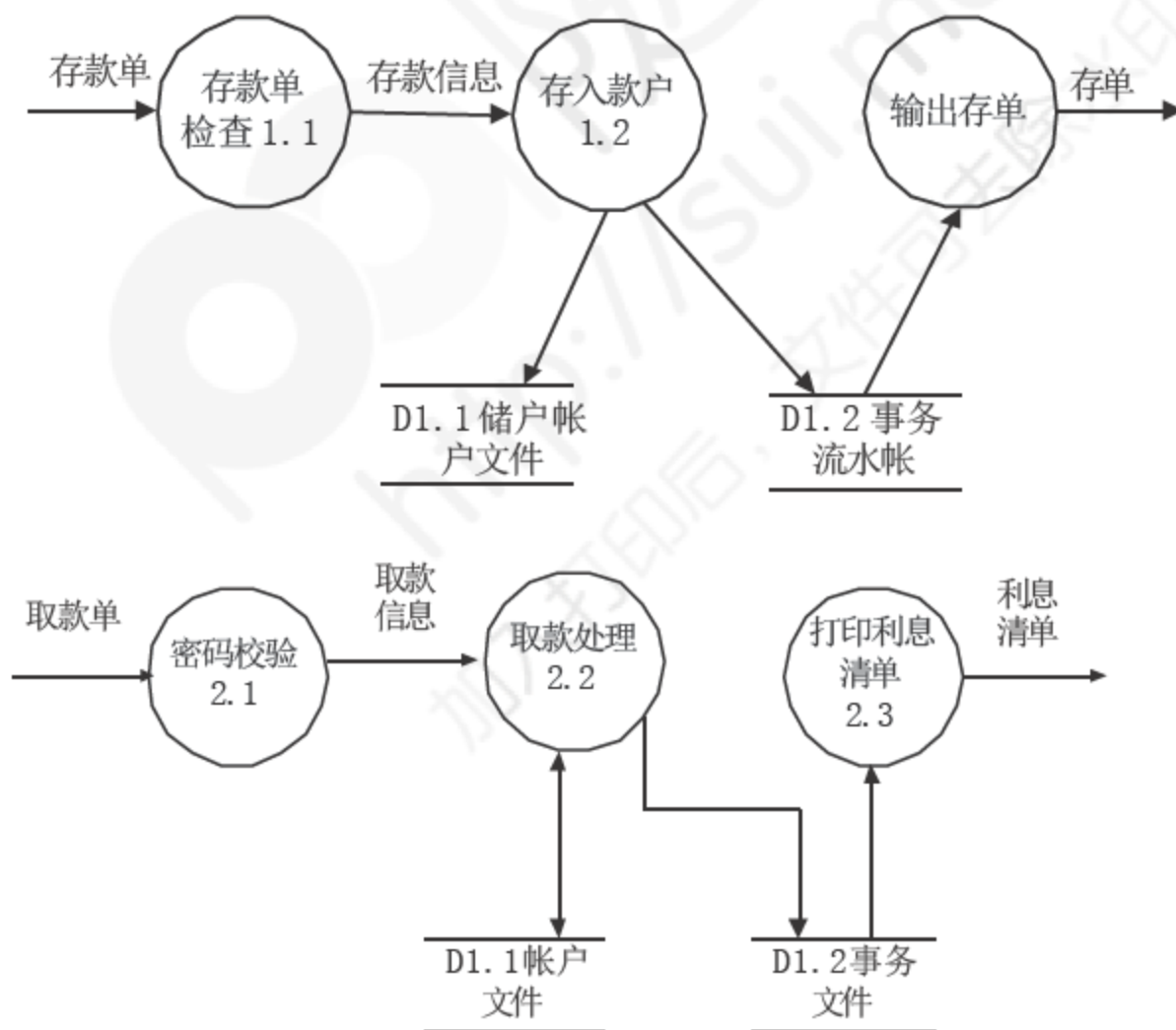
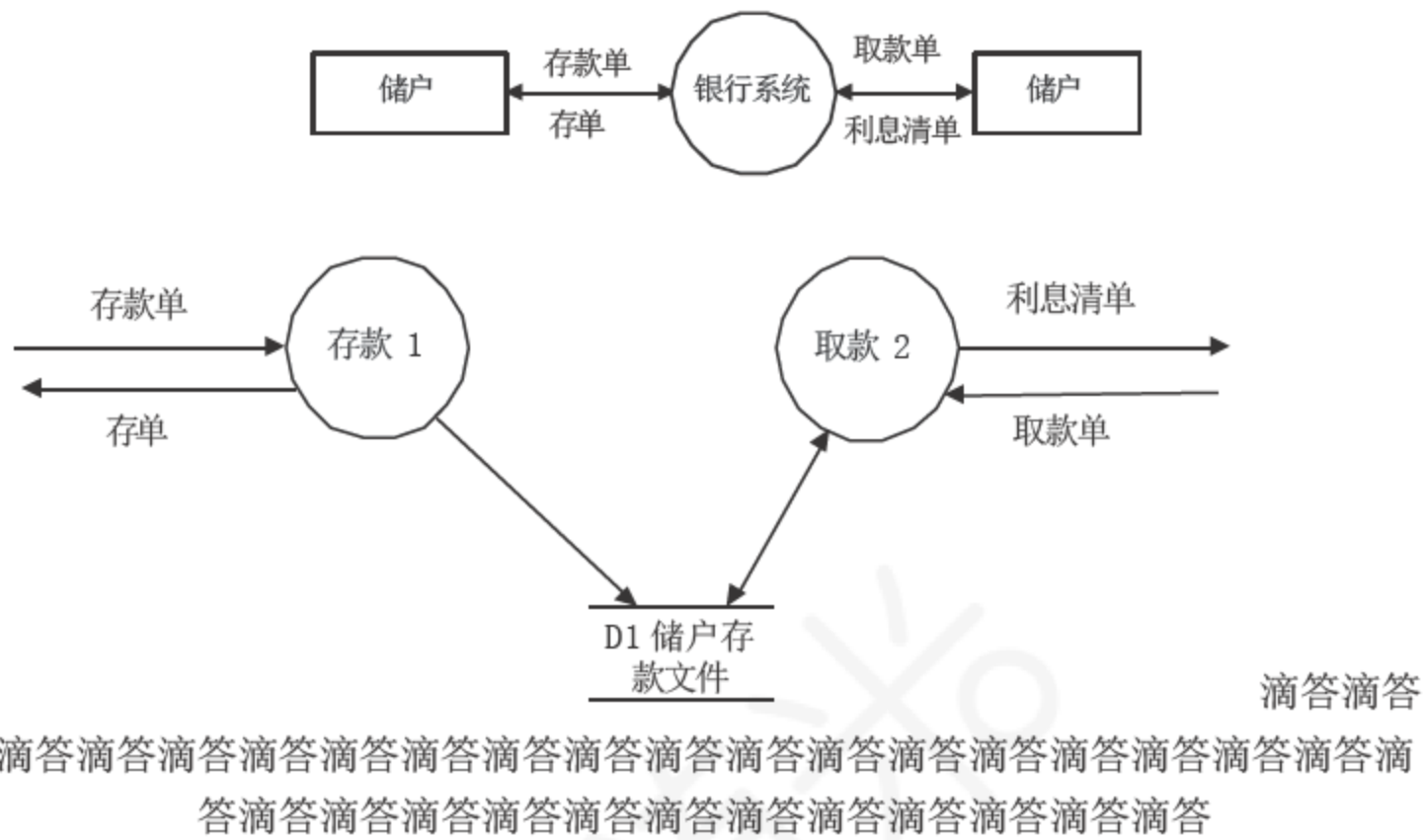
5. 计算机程序(源代码和可执行程序)，描述计算机程序的文档(针对技术开发者和用户)，数据(包含在程序内部或在程序外部)。这些项包含了所有在软件过程中产生的信息，总称为软件配置。

基线是已经通过正式复审和批准的某规约或产品，它因此可以作为进一步开发的基础，并且只能通过正式的变化控制过程的改变。

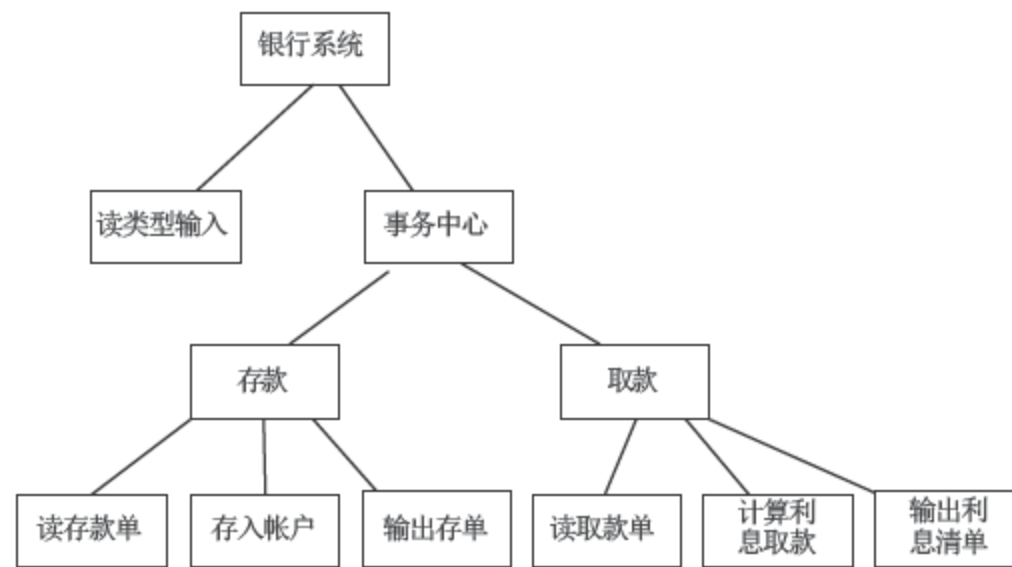
6. 对象模型描述了动态模型和功能模型所操作的数据结构，对象模型中的操作对应于动态模型中事件和功能模型中的函数；动态模型描述了对对象模型的控制结构，告诉我们哪些决策是依赖于对象值，哪些引起对象的变化，并激活功能；功能模型描述了由对象模型中操作和动态模型中动作所激活的功能，而功能模型作用在对象模型说明的数据上，同时还表示了对对象值的约束。

五、综合题（本题共 2 小题，每题 15 分，共 30 分）

1. (1)



(2)



2. 没有标准答案

河南大学计算机与信息工程学院 2012~2013 学年第一学期期末

软件工程 试卷 B 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	总成绩	合分人
得分							

一、选择题 (本题共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 软件工程产生的背景是: ()。
 - A. 计算机的出现
 - B. 软件周期
 - C. 软件危机
 - D. 软件产生
2. 需求分析的任务不包括 ()。
 - A. 问题分析
 - B. 系统设计
 - C. 需求描述
 - D. 需求评审。
3. 软件详细设计的主要任务是确定每个模块的()。
 - A. 算法和使用的数据结构
 - B. 外部接口
 - C. 功能
 - D. 编程
4. 下列哪个 UML 的图一般用于描述软件系统的需求 ()。
 - A. 状态图
 - B. 协作图
 - C. 用例图
 - D. 顺序图
5. 下面哪一项不是软件工程的要素: ()
 - A. 方法
 - B. 工具
 - C. 模型
 - D. 过程
6. 为适应软件运行环境的变化而修改软件的活动称为 ()。
 - A. 纠错性维护
 - B. 适应性维护

- C. 改善性维护 D. 预防性维护
7. 程序的三种基本控制结构是 ()
- A. 过程、子程序和分程序 B. 顺序、选择和重复
- C. 递归、堆栈和队列 D. 调用、返回和转移
8. 下面哪项不是面向对象的主要特征 ()
- A. 封装 B. 继承
- C. 模块化 D. 多态
9. 软件生命周期中所花费用最多的阶段是 ()
- A. 详细设计 B. 软件编码
- C. 软件测试 D. 软件维护
10. 确认测试的依据是 ()
- A. 可行性分析报告 B. 需求分析报告
- C. 概要设计报告 D. 详细设计报告

二、判断题 (本题共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分)

1. 软件测试的目标是证明软件是正确的。 ()
2. 一段可以运行的程序称之为软件。 ()
3. 经济可行性研究的范围不包括效益分析。 ()
4. 用户界面设计的其中一个原则就是减轻用户的记忆负担。()
5. 原型模型的好处是能够在软件开发的早期帮助开发人员弄清用户的需求。()

三、填空题 (本题 5 空, 每空 2 分, 共 10 分)

1. 基线就是通过了正式复审的_____。

2. 提高程序效率的方法主要有_____和_____。
3. 在维护过程中，占比例最大的一类维护活动是:_____。
4. 软件测试与软件调试的区别是:_____。

四、简答题（本题共 6 小题，共 30 分）

1. 请简述什么是软件工程、什么是软件过程。（5分）
2. 请简述什么是需求工程，以及需求开发的一般过程是什么。（5 分）
3. 请简述什么是模型，以及软件开发模型、软件过程模型、以及软件开发方法三个概念之间的区别。（5 分）
4. 请简述什么是黑盒测试、什么是白盒测试。（5 分）
5. 请简述面向对象开发方法相对于结构化开发方法的长处是什么。（5 分）
6. 请简述什么是软件配置以及基线？（5 分）

五、综合题（本题共 2 小题，每题 15 分，共 30 分）

1. 某饮料公司开发了多款饮料产品，其所有产品均是通过各个地区的代理商来进行销售。现在为了便于对公司的销售流程进行升级，公司欲开发一个销售系统，其功能大致描述如下：

(1) 当各个代理商欲采购公司的产品时，它们通过销售系统提供订单，销售系统检验订单，若有库存就供货，修改库存，给仓库开备货单，并且将订单留底；若库存不足，则进行缺货登记。

(2) 当某一款产品缺货时，销售系统根据缺货记录将缺货通知单发给供货部门，以便供货。

(3) 当产品生产完之后，供货部门向销售系统提供供货单，销售系统然后修改库存，并从缺货记录中取出缺货订单进行供货处理。

针对该销售系统的功能描述，请基于结构化开发方法，完成如下内容：

(1) 请画出该饮料公司销售系统的分层数据流图（10 分）

(2) 请基于分层数据流图画出该销售系统的系统结构图（5 分）

2. 为方便储户，某银行拟开发计算机储蓄系统。该系统的存款和取款功能的使用场景描述如下：

存款：业务人员首先输入储户的帐号；然后系统验证账户的有效性；如果账户有效，系统提示业务人员输入存款金额，业务人员在看到提示后输入存款金额，在然后系统修改账户库中的当前账户信息，在日志数据库写入储户的存款记录，并向业务人员返回存款成功信息；如果账户无效（被冻结等情况），系统返回账户无效提示。

取款：业务人员首先输入储户的帐号，然后系统提示储户输入账户密码，储户在听到提示后输入账户密码；在然后，系统验证储户密码是否正确，如果正不正确，提示储户重新输入密码，如果正确，系统提示业务人员输入取款金额，业务人员在看到提示后输入取款金额，系统修改后台账户库中当前账户的资料，在日志数据库写入储户的取款记录，并向业务人员返回账户修改成功信息。

现假设该银行的计算机储蓄系统只实现以上两个功能，请基于面向对象的开发方法，完成如下三步：

(1) 绘制计算机储蓄系统的用例图（5 分）

(2) 选择一个用例模板，给出其中任意一个用例的完整描述（5 分）

(3) 基于自己所选定的用例的描述，识别该用例所涉及的三种分析类（5 分）

河南大学计算机与信息工程学院 2012~2013 学年第一学期期末

软件工程 试卷 B 卷答案

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

一、选择题（本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1-5 CBACC

6-10 BBCDB

二、判断题（本题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

FFFTT

三、填空题（本题 5 空，每空 2 分，共 10 分）

- 1、软件配置项
- 2、降低时间复杂度、降低空间复杂度
- 3、完善性维护
- 4、测试是发现问题，而调试是解决问题

四、简答题（本题共 6 小题，共 30 分）

1. 软件工程是将系统化、规范化、可度量的方法应用于软件的开发、运行和维护过程，即将工程化应用于软件中的方法的研究。

软件过程是软件开发与维护过程中的各种活动所构成的一个活动序列。

2. 需求工程是建立并使用完善的工程化方法，以较经济的手段获得准确表达用户需求的软件需求规格说明的一个学科。

需求开发的一般过程包括需求获取、需求建模、需求规格说明、需求评审四个活动。需求获取是获取用户对软件系统的需求陈述，需求建模是应用某个模型来表达软件系统的需求，需求规格说明是以用户的需求以规范化的形式准确的表达出来，需求规格说明是需求开发的结果，需求评审是对需求的正式审查。

3. 模型是对现实的抽象。

软件开发模型，也即软件过程模型，是对软件开发过程的抽象，它描述软件开发过程所包含的活动、以及活动之间关系。

软件开发方法是软件开发过程中所涉及的思想、方法、技术、和工具的集合（包含过程、方法、工具）

4. 黑盒测试是完全不考虑程序的内部结构和处理过程，只知道软件产品应该具有的功能，通过测试检验每个功能是否都能正常使用所进行的测试。

白盒测试是已知产品内部工作过程，通过测试检验产品内部动作是否按照产品规格说明的规定正常进行的测试。

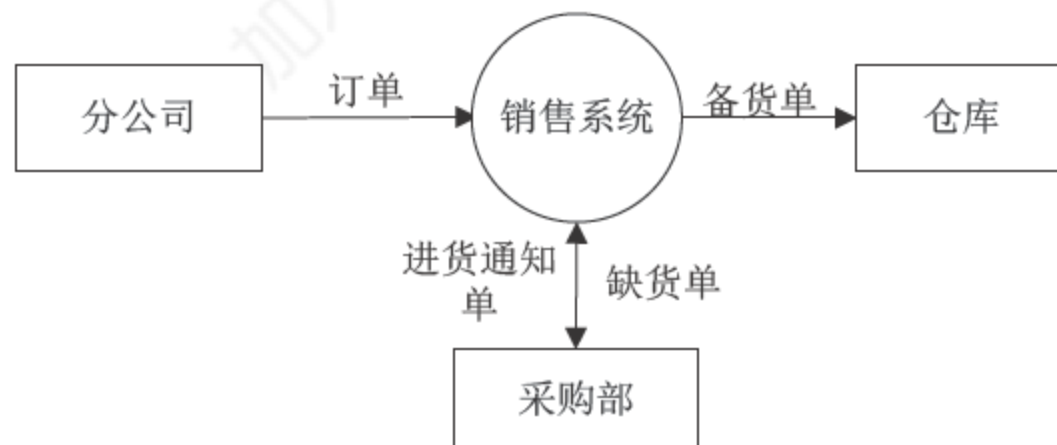
5. 结构化开发方法所存在的问题包括软件重用性差，软件可维护性差，软件难以满足用户的需求等。而相较于结构化方法，面向对象的方法则具有如下的优点：符合人们对问题的认识习惯，增强问题域与最终软件系统之间的衔接，易于维护和复用，易于开发大型的软件产品。

6. 计算机程序(源代码和可执行程序)，描述计算机程序的文档(针对技术开发者和用户)，数据(包含在程序内部或在程序外部)。这些项包含了所有在软件过程中产生的信息，总称为软件配置。

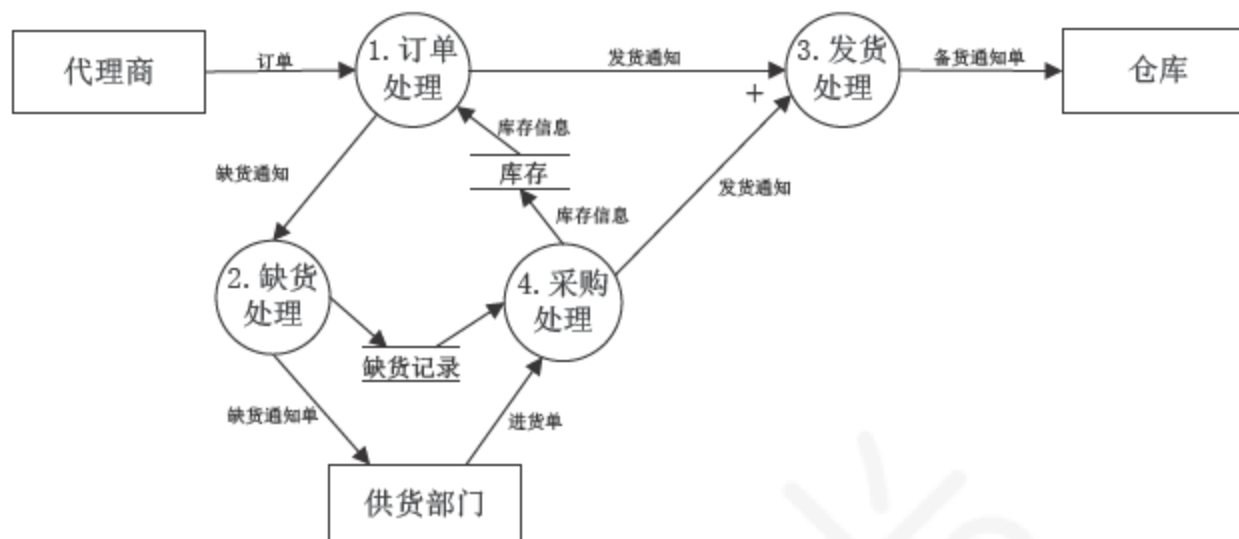
基线是已经通过正式复审和批准的某规约或产品，它因此可以作为进一步开发的基础，并且只能通过正式的变化控制过程的改变。

五、综合题（本题共 2 小题，每题 15 分，共 30 分）

1. 销售系统的顶层图如下：



销售系统的 0 层图如下：



销售系统的 1 层图如下：

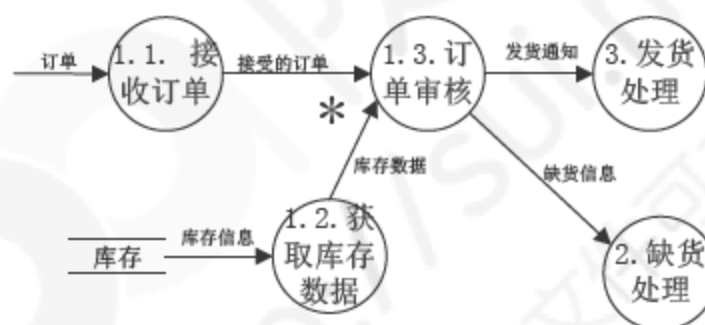


图 1.1 订单处理



图 1.2 缺货处理

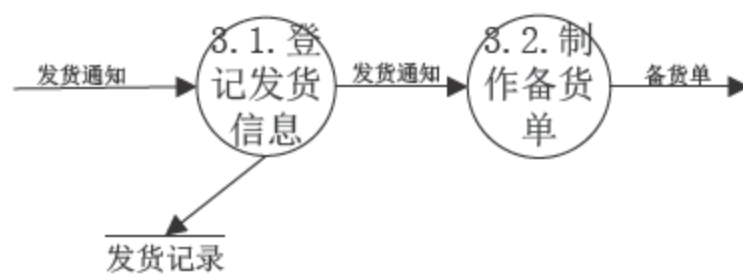


图 1.3 发货处理

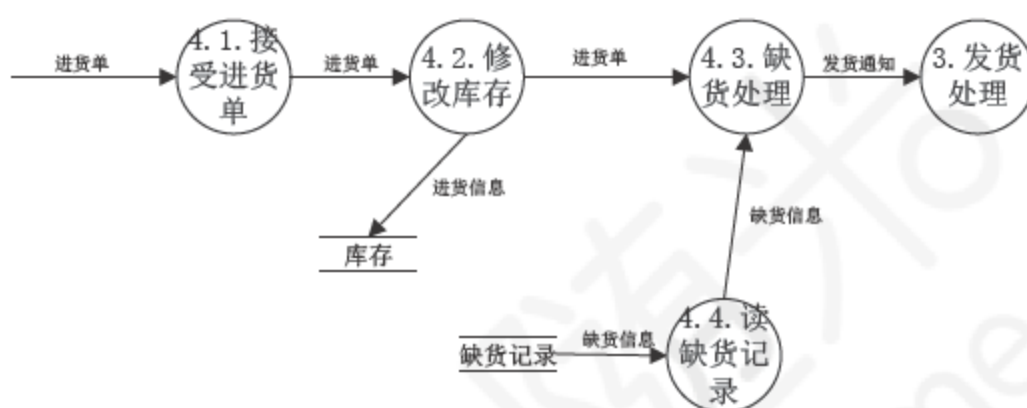
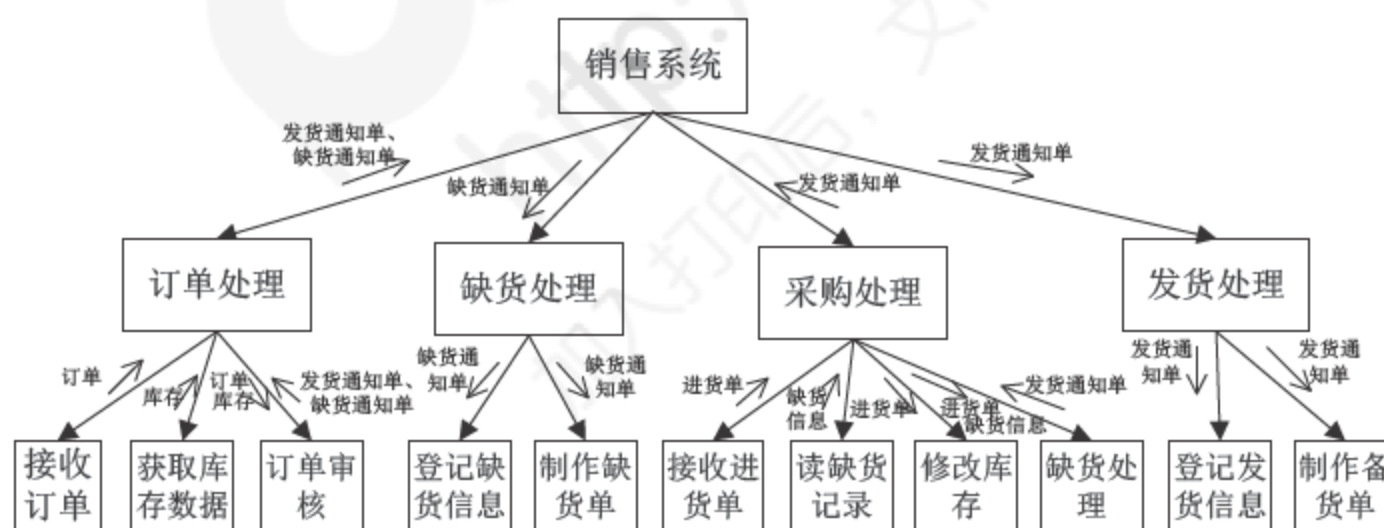


图 1.4 采购处理

(2)



2. 没有标准答案

